

TRABAJO PRÁCTICO #2

Año: 2026	Semestre: QUINTO
Carrera/s	Ingeniería Informática
Materia	Sistemas Paralelos y Distribuidos
Profesora	D.Sc. Margarita Ruiz
Fecha de entrega	11 de junio de 2026

Importante: Recuerde entregar un informe en formato PDF y los códigos generados en un archivo comprimido.
A pesar de que pueden encontrar algunas soluciones en Internet. Recuerden explicar y analizar claramente cada punto, será considerada la ortografía y gramática.

TEMA

Traveling Salesman Problem (TSP) o Problema del vendedor viajante

El Problema del Cajero Viajante (Travel Salesman Problem, TSP) es un desafío clásico en el campo de la optimización combinatoria. El objetivo del problema es encontrar la ruta más corta que un cajero viajante debe seguir para visitar un conjunto de ciudades, pasando por cada una de ellas exactamente una vez y regresando al punto de partida. Dado que el TSP es un problema NP-completo, encontrar la solución óptima puede ser computacionalmente costoso, especialmente para un gran número de ciudades.

En este trabajo práctico, se propone resolver el TSP utilizando programación paralela con OpenMP. OpenMP es una API (Application Programming Interface) que permite la programación paralela en sistemas de memoria compartida, como una forma de aprovechar el poder de cómputo de los procesadores multi-core.

Objetivo:

El objetivo de este trabajo práctico es implementar una solución paralela para el Problema del Cajero Viajante utilizando la API OpenMP. La solución debe encontrar una ruta óptima que minimice la distancia total recorrida por el cajero viajante.

Requisitos del trabajo práctico:

1. Implementar un algoritmo genético para generar una solución para el TSP.
2. Utilizar OpenMP para paralelizar el proceso de mejora de la solución.
3. Dividir el espacio de búsqueda entre los hilos paralelos para explorar diferentes soluciones de manera simultánea.
4. Utilizar al menos 2(dos) técnicas de balanceo de carga para asegurar que cada hilo tenga una cantidad similar de trabajo.
5. Medir y comparar el rendimiento de la solución secuencial y la solución paralela en términos de tiempo de ejecución, speed up y eficiencia.

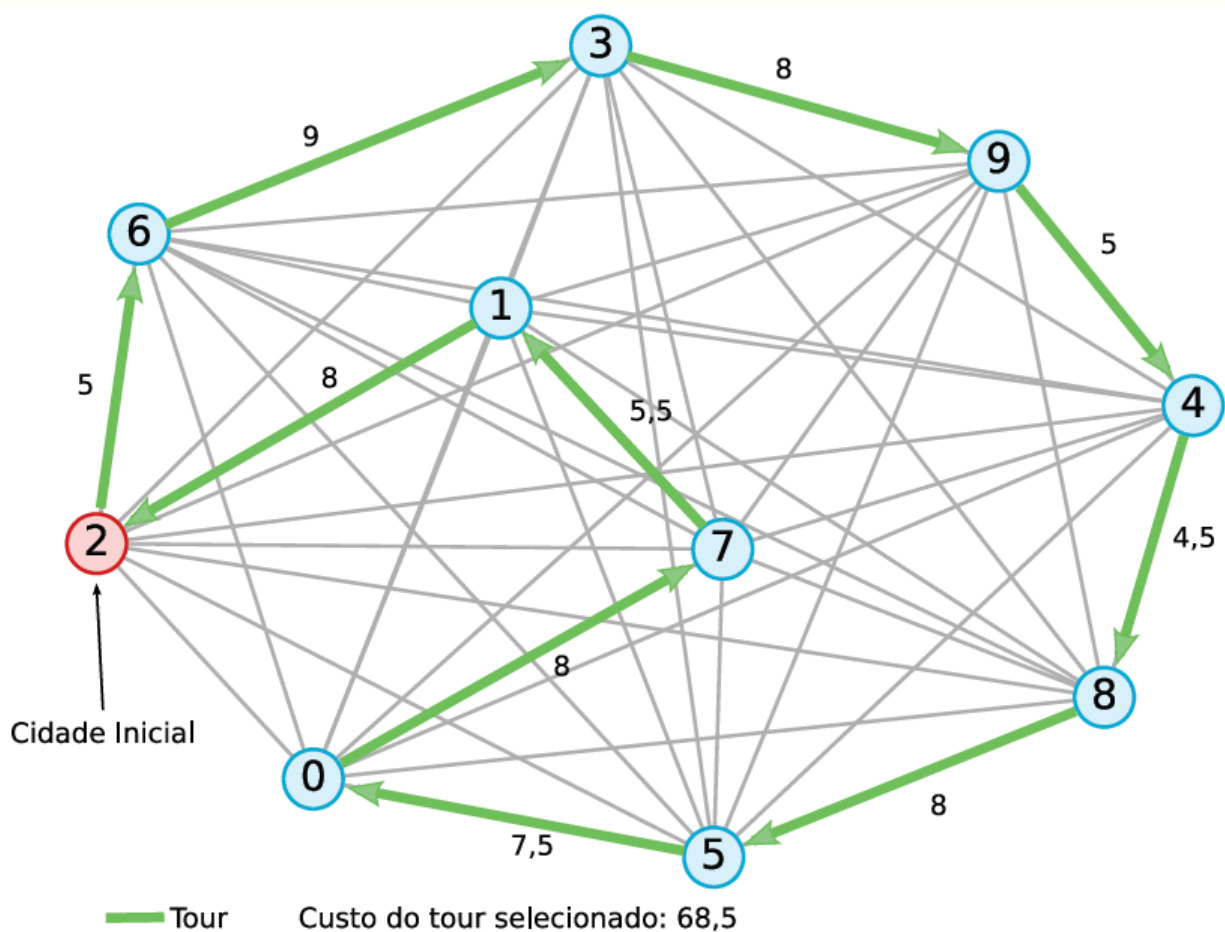


Figura 1: Ejemplo de una instancia de un TSP simétrico

Criterios de Evaluación

En la evaluación del trabajo se tendrán los siguientes criterios:

- (10%) Investigación Preliminar
- (30%) 2(dos) estrategias de implementación paralela
- (40%) Realizar un análisis de la implementación, teniendo en cuenta la complejidad de las operaciones y aspectos generales de ellas. Realice las conclusiones del ejercicio en base a este análisis. Recuerde que las conclusiones son producto del ejercicio realizado.
- (20%) Resumir en un documento, (no superar las 4 hojas).

Observación: el documento debe seguir la siguiente estructura:

- Introducción
- Metodología
- Resultados
- Conclusiones

Referencias bibliográficas

- Goldberg, D. E. (1989). Genetic algorithms in search, optimization, and machine learning, addison-wesley, reading, ma, 1989. *NN Schraudolph and J*, 3(1).
- Sastry, K., Goldberg, D., & Kendall, G. (2005). Genetic algorithms. *Search methodologies: Introductory tutorials in optimization and decision support techniques*, 97-125.
- <https://towardsdatascience.com/evolution-of-a-salesman-a-complete-genetic-algorithm-tutorial-for-python-6fe5d2b3ca35>
- <https://www.theprojectspot.com/tutorial-post/applying-a-genetic-algorithm-to-the-travelling-salesman-problem/5>
- <https://www.openmp.org/resources/tutorials-articles/>